HOG_LBP_SVM_Majority_Vote_Fuzyon_Sonuc_Analiz_Raporu.pdf - local repository text copy

HOG + LBP + SVM Çok Bölgeli Füzyon
Majority Voting Sonuç Analiz Raporu

Run ID 20260809_2031_multi_region_hog_lbp_svm_majority_vote_seed42

Füzyon yöntemi Decision-Level Late Fusion with Majority Voting

Kaynak HOG_LBP_SVM_Majority_Vote_Region_Fusion_Deney1_CORRECTED.ipynb

Durum COMPLETED

Bu rapor yalnızca belirtilen notebook ve onun local source üzerinde ürettiği run çıktılarından hazırlanmıştır.

1. Yönetici Özeti

Kısa sonuç

Füzyon, tekil bölgelerin tamamından daha yüksek F1 ve en yüksek Recall değerini üretmiştir. Buna karşılık Accuracy, Balanced Accuracy ve Specificity açısından en iyi tekil modeli geçememiştir. Sonuç, majority voting mekanizmasının fake sınıfına belirgin biçimde eğilimli olduğunu göstermektedir.

Özet gösterge	Değer
Ortak test frame sayısı	196
Sınıf dağılımı	101 Real / 95 Fake
Fusion Accuracy	%53.06
Fusion F1	%64.62
Fusion Recall	%88.42
Fusion Specificity	%19.80
En iyi tekil F1 Eye -	%63.64
Fusion F1 farkı	+0.98 yüzde puan
En iyi tekil Accuracy Eye -	%55.10
Fusion Accuracy farkı	-2.04 yüzde puan

2. Doğrulanan Kaynaklar ve Run Kimliği

Bu rapor, local source üzerindeki tamamlanmış run olan 20260809_2031_multi_region_hog_lbp_svm_majority_vote_seed42 çıktısından hazırlanmıştır. Run özeti, kullanılan üç bölgenin HOG + LBP özellikleri ve SVM sınıflandırıcılarıyla üretildiğini doğrulamaktadır.

Bölge	Kaynak sonuç klasörü	Seçilen SVM
Kaş / Eyebrow	Deney1_Source 1qDJf3MYGlyKCNCfp7hS82eXp9H8F1Br1/ AISC DeepFake Çalışmaları/Deney 1/Nazlıcan/Deney 1/Sonuçlar/HOG_LBP_SVM_Kas_Deneyi_Sonuc_.pdf	LINEAR SVM
Göz / Eye	Deney1_Source 1qDJf3MYGlyKCNCfp7hS82eXp9H8F1Br1/ AISC DeepFake Çalışmaları/Deney 1/Kader/Deney 1/Sonuçlar/20260807_1119_eye_hog_lbp_svm_seed42	RBF SVM
Ağız / Mouth	Deney1_Source 1qDJf3MYGlyKCNCfp7hS82eXp9H8F1Br1/ AISC DeepFake Çalışmaları/Deney 1/Dilara/Deney 1/Sonuçlar/20260807_2034_mouth_hog_lbp_svm_seed42	RBF SVM

Önemli klasör notu

Nazlıcan tarafındaki kaynak sonuç klasörünün adı HOG_LBP_SVM_Kas_Deneyi_Sonuc_.pdf şeklindedir; local source üzerinde uzantısına rağmen bir klasördür. Notebook bu gerçek klasör adını kullanmıştır.

3. Veri Eşleştirme ve Adil Karşılaştırma
Füzyon doğrudan satır sırasına göre yapılmamıştır. Notebook, aynı orijinal test frame kimliğini normalize ederek üç
bölgenin kesişimini almış ve yalnızca face 0 kayıtlarını kullanmıştır.
Bölge Toplam satır Face 0 Çıkarılan ikincil yüz Tekil frame Sınıf sayıları (Real/Fake)
Eyebrow 196 196 0 196 101 / 95
Eye 302 292 10 292 145 / 147
Mouth 302 292 10 292 145 / 147
☐ Kaş: 196 test satırı ve 196 face-0 frame.
☐ Göz: 302 test satırından 10 ikincil yüz çıkarıldı; 292 face-0 frame kaldı.
☐ Ağız: 302 test satırından 10 ikincil yüz çıkarıldı; 292 face-0 frame kaldı.
☐ Üç bölgenin ortak kesişimi: 196 frame.
☐ Ortak sette 101 Real ve 95 Fake örnek vardır.
4. Füzyon Mekanizması
Kullanılan yöntem Decision-Level Late Fusion with Majority Voting'dir. Yeni bir model eğitilmez. Her bölgenin
mevcut y_pred kararı alınır ve fake oyları sayılır.
fake_votes = eyebrow_y_pred + eye_y_pred + mouth_y_pred
fusion_y_pred = 1 if fake_votes >= 2 else 0
☐ 0 veya 1 Fake oyu -> final Real
☐ 2 veya 3 Fake oyu -> final Fake
☐ Threshold ya da füzyon kuralı test verisinden öğrenilmemiştir.
☐ Stacking, meta-model ve skor kalibrasyonu kullanılmamıştır.
5. Aynı 196 Frame Üzerindeki Performans
Sistem Accuracy Precision Recall F1 Specificity Balanced Acc. ROC-AUC
Eyebrow %50.51 %49.40 %86.32 %62.84 %16.83 %51.57 %53.99
Eye %55.10 %52.38 %81.05 %63.64 %30.69 %55.87 %56.83
Mouth %54.08 %51.77 %76.84 %61.86 %32.67 %54.76 %60.35
Majority Vote Fusion %53.06 %50.91 %88.42 %64.62 %19.80 %54.11 %57.83

Şekil 1. Tekil bölge modelleri ile Majority Vote Fusion karşılaştırması. Grafik notebook tarafından üretilmiştir.
6. Metriklerin Ayrıntılı Yorumu
☐ F1: Fusion %64.62 ile en yüksek değeri üretmiştir. En iyi tekil model Eye %63.64; fark +0.98 yüzde puan.
☐ Recall: Fusion %88.42 ile en yüksek değerdedir. 95 Fake örneğin 84'ü doğru yakalanmıştır.
☐ Accuracy: Fusion %53.06. En iyi tekil Accuracy Eye modelinde %55.10; fusion farkı -2.04 yüzde puan.
☐ Specificity: Fusion yalnızca %19.80. Bu, Real örneklerde yüksek false-positive oranına işaret eder.
☐ Balanced Accuracy: Fusion %54.11; Eye %55.87. Fusion, iki sınıfı dengeli ayırma açısından Eye modelini geçememiştir.
☐ ROC-AUC: Fusion %57.83. Notebook bu AUC değerini sürekli SVM skorlarının ortalamasından değil, 0/3-1/3-2/3-3/3 biçimindeki vote_fraction_fake skorundan hesaplar; bu nedenle skor çözünürlüğü sınırlıdır.

7. Confusion Matrix: Hata Yapısının Analizi
Şekil 2. Majority Vote Fusion confusion matrix. Notebook tarafından üretilmiştir.
Bileşen Sayı Yorum
TN 20 20 Real örnek doğru Real sınıflandırıldı.
FP 81 81 Real örnek yanlış Fake sınıflandırıldı.
FN 11 11 Fake örnek kaçırıldı ve Real denildi.
TP 84 84 Fake örnek doğru Fake sınıflandırıldı.
Ana çıkarım: Sistem Fake örnekleri yakalamada güçlüdür, fakat Real örnekleri korumada zayıftır. 101 Real örneğin
81 tanesi Fake olarak işaretlenmiştir. Bu nedenle yüksek Recall ile düşük Specificity aynı anda görülmektedir.

8. Oy Dağılımı ve Fake Eğilimi
Şekil 3. Üç bölgeden gelen Fake oylarının dağılımı. Notebook tarafından üretilmiştir.
☐ 0 Fake oyu: 3 frame
☐ 1 Fake oyu: 28 frame
☐ 2 Fake oyu: 69 frame
☐ 3 Fake oyu: 96 frame
☐ Final Fake tahmini = 2 veya 3 oy alan 165 frame (%84.18).
☐ Final Real tahmini = 0 veya 1 oy alan 31 frame (%15.82).
☐ Gerçek sınıf dağılımı ise 95 Fake (%48.47) ve 101 Real (%51.53). Tahmin dağılımı gerçek dağılımdan

belirgin
biçimde Fake yönüne kaymıştır.
9. Füzyonun Tekil Bölgelere Göre Etkisi
Karşılaştırma Accuracy farkı F1 farkı Balanced Acc. farkı
Fusion - Eyebrow +2.55 yüzde puan +1.78 yüzde puan +2.54 yüzde puan
Fusion - Eye -2.04 yüzde puan +0.98 yüzde puan -1.76 yüzde puan
Fusion - Mouth -1.02 yüzde puan +2.75 yüzde puan -0.65 yüzde puan
Nasıl okunmalı?
Füzyonun ana kazancı F1 ve Recall tarafındadır. Accuracy ve Balanced Accuracy açısından ise özellikle Eye modeli
daha iyi kalmaktadır. Dolayısıyla sonuç “füzyon her açıdan daha başarılı” şeklinde yorumlanmamalıdır.
10. Kalite Kontrolleri ve Tekrar Üretilebilirlik
☐ source_run_identity_test: PASS
☐ source_feature_method_test: PASS_HOG_LBP_SVM
☐ prediction_schema_test: PASS
☐ test_only_input_test: PASS

☐ face0_uniqueness_test: PASS
☐ three_way_common_frame_alignment_test: PASS
☐ ground_truth_consistency_test: PASS
☐ source_provenance_brow_mouth_test: PASS
☐ both_classes_present_test: PASS
☐ majority_rule_test: PASS_FIXED_2_OF_3
☐ new_model_training: NOT_PERFORMED
☐ stacking_or_meta_model: NOT_USED
☐ test_set_used_for_method_selection: False
☐ checkpoint_test: NOT_APPLICABLE_FUSION_ONLY
☐ training_smoke_test: NOT_APPLICABLE_FUSION_ONLY
☐ figure_min_short_edge_600px_test: PASS
☐ figure_language_test: PASS_ENGLISH
Özellikle doğrulanan kritik noktalar: kaynak run kimlikleri, HOG+LBP+SVM yöntemi, prediction şeması, yalnızca
test girdileri, face-0 tekilliği, üçlü frame hizalaması, ground-truth tutarlılığı ve sabit 2/3 majority kuralıdır.
11. Sonuç ve Bilimsel Yorum
Nihai yorum
Bu deneyde Majority Voting, tekil bölgelerin verdiği tamamlayıcı kararları kullanarak F1 ve Recall değerlerini artırmıştır.
Ancak bölgelerin tamamında Fake sınıfına yönelik mevcut eğilim çoğunluk oylamasında da korunmuş; bu nedenle Real
örneklerde çok sayıda false positive oluşmuştur. Bu sebeple füzyon en iyi tekil modele göre Accuracy ve Balanced
Accuracy artışı sağlamamıştır.
☐ Desteklenen iddia: Üç bölge kararının majority voting ile birleştirilmesi F1 ve Recall üzerinde artış sağlamıştır.
☐ Desteklenmeyen iddia: Füzyon bütün performans metriklerinde tekil bölgelerden üstündür.
☐ Desteklenen teknik sonuç: Yeni model eğitmeden, karar düzeyinde füzyon uygulanmış ve aynı 196 ortak test
frame üzerinde adil karşılaştırma yapılmıştır.
12. Raporun Dayandığı Çıktılar
☐ run_summary.json
☐ metrics/common_test_metrics.csv
☐ metrics/fusion_improvement_vs_single_regions.csv
☐ metrics/fusion_confusion_matrix.csv
☐ metrics/vote_distribution.csv
☐ artifacts/input_alignment_audit.csv
☐ artifacts/quality_gates.json
☐ figures/single_regions_vs_majority_fusion.png
☐ figures/majority_fusion_confusion_matrix.png
☐ figures/fake_vote_distribution.png